



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Programación Comercial 1 [Sec.]

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR



Clase Final

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda

-  Repaso general de SQL Server / Access.
-  Conceptos clave: tablas, consultas, formularios e informes.
-  Resumen de Microsoft Project.
-  Tareas, recursos, calendarios y seguimiento del proyecto.
-  Introducción y repaso de Power BI.
-  Conexión, transformación y visualización de datos.
-  DAX, publicación de informes y cierre del curso.

Breve resumen de SQL Server

SQL SERVER es un sistema de gestión de bases de datos que permite almacenar, administrar y analizar información de forma estructurada. Su fácil integración con otras herramientas de Microsoft Office lo hace ideal para usuarios que buscan soluciones rápidas y eficientes sin necesidad de contar con profundos conocimientos técnicos.

Access se diferencia de otros DBMS como SQL Server o MySQL por su enfoque en bases de datos más pequeñas y fáciles de crear, con interfaces amigables para usuarios no desarrolladores. Desde su lanzamiento en 1992, ha evolucionado para incluir una mayor compatibilidad con bases de datos relacionales y capacidad para automatización mediante macros.



Conceptos Clave de Access

Bases de datos relacionales

Access organiza información en tablas formadas por campos (columnas) y registros (filas), facilitando el almacenamiento estructurado y eficiente.

Claves primarias y externas

Las claves primarias identifican registros únicos en una tabla, mientras que las claves externas establecen relaciones entre diferentes tablas para mantener la coherencia.

Normalización de datos

Proceso que elimina redundancias y asegura la integridad de los datos, ayudando a evitar inconsistencias dentro de la base.



Componentes Principales de Access

Tablas

Almacenan los datos de forma ordenada, siendo la estructura fundamental de cualquier base de datos.

Consultas

Permiten extraer, filtrar y manipular datos para obtener información específica.

Formularios

Interfaces visuales para facilitar la entrada y visualización de datos por parte del usuario.

Informes

Herramientas para presentar datos de forma organizada y comprensible para análisis y toma de decisiones.

Creación de una Base de Datos en Access

Planificación

Definir objetivos claros y diseñar la estructura necesaria para almacenar la información eficazmente.

Diseño de tablas

Seleccionar campos relevantes, establecer tipos de datos adecuados y definir claves primarias para garantizar unicidad.

Establecimiento de relaciones

Conectar las tablas mediante claves externas que permiten consultas integradas y previenen inconsistencias.



Consultas en Access:

Extracción de Información



Tipos de consultas

Incluyen selección para ver datos, actualización para modificar, y eliminación para borrar registros específicos.

Criterios de búsqueda

Permiten filtrar datos con condiciones precisas como fechas, valores o texto, simplificando el acceso a información relevante.

Consultas con parámetros

Ofrecen flexibilidad al pedir al usuario introducir valores que varían, facilitando el reutilizo de consultas para diferentes necesidades.

Formularios en Access: Interfaz de Usuario

1

Diseño de formularios

Incluye controles, etiquetas y botones que facilitan la interacción y garantizan la usabilidad.

2

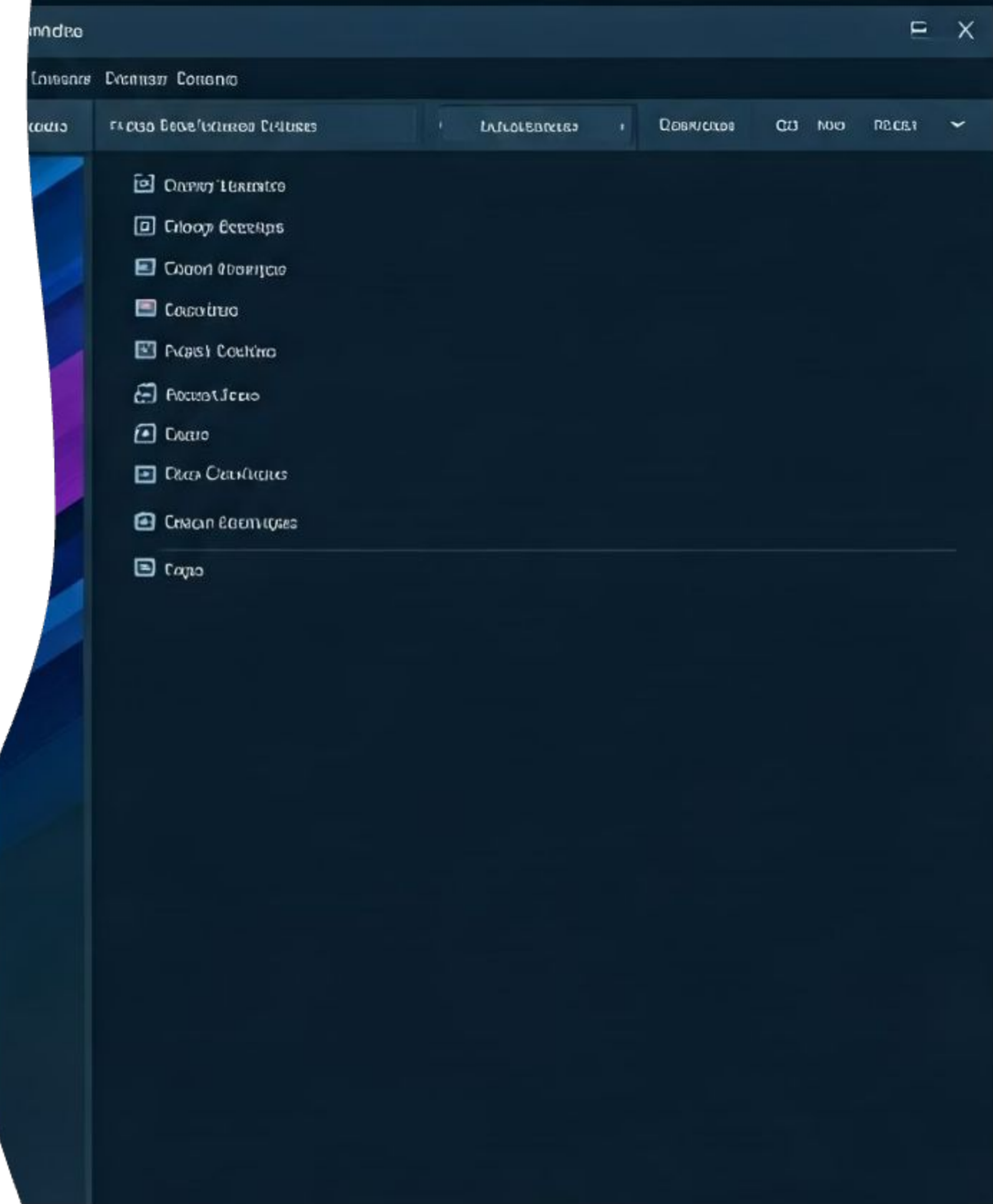
Formularios continuos vs. únicos

Los continuos muestran varios registros a la vez, mientras que los únicos se enfocan en uno solo para edición detallada.

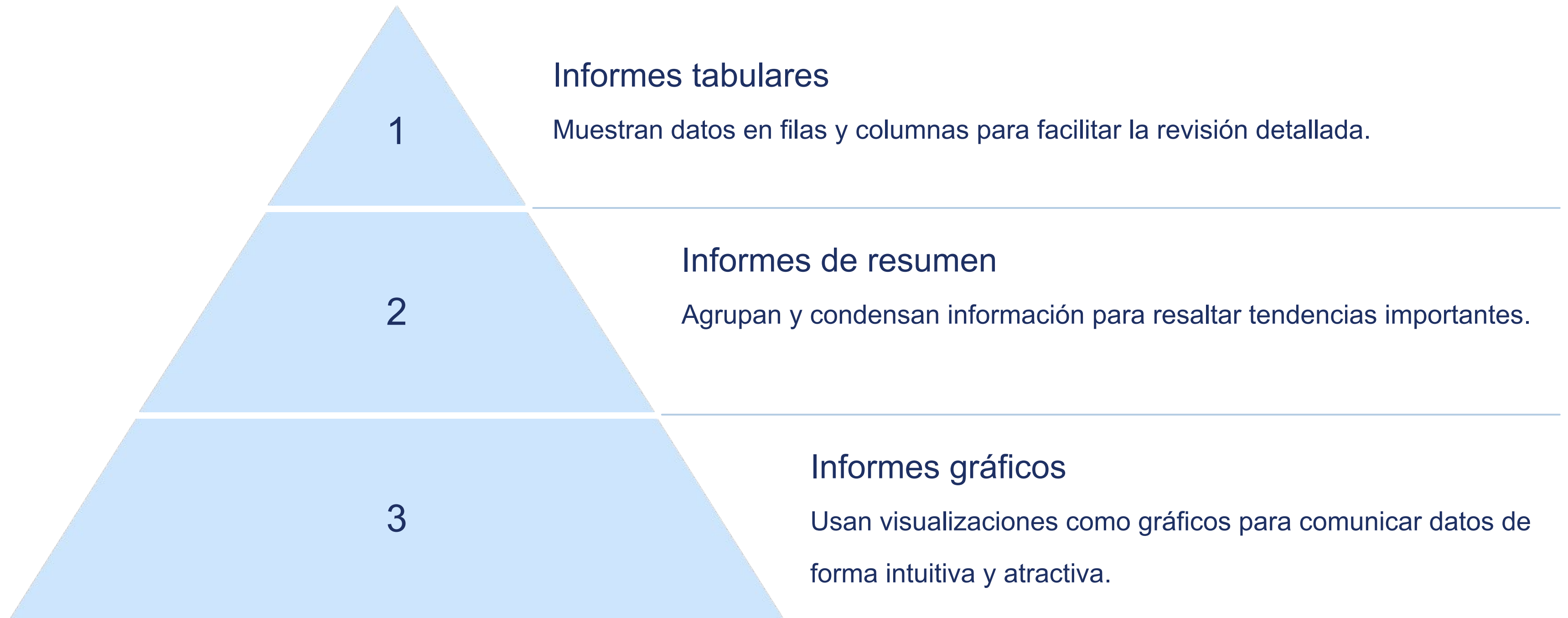
3

Validación de datos

Se asegura que la información ingresada cumpla con reglas específicas, mejorando la calidad y evitando errores.



Informes en Access: Presentación de Datos



Aplicaciones Prácticas de Microsoft Access

Gestión de inventario

Control de productos, seguimiento de cantidades y automatización de reposiciones.

Gestión de clientes

Organización de datos de contacto, historial de compras y segmentación para marketing.

Gestión de proyectos

Seguimiento de tareas, asignación de recursos y monitoreo de plazos para mejorar la productividad.

Ventajas y Limitaciones de Access

Limitaciones

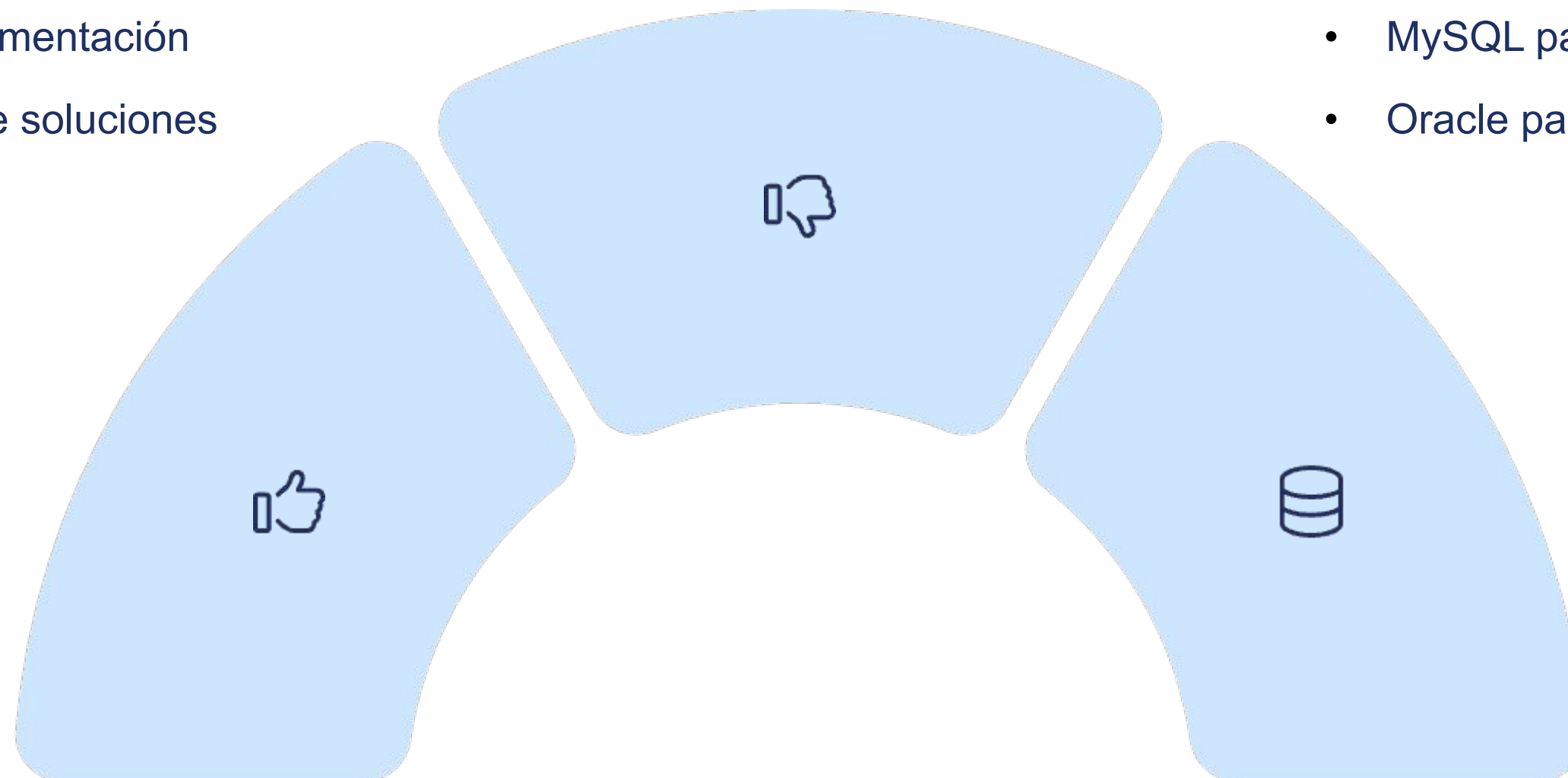
- Baja escalabilidad para grandes volúmenes
- Rendimiento limitado en sistemas complejos

Ventajas

- Fácil uso para principiantes
- Bajo costo de implementación
- Desarrollo rápido de soluciones

Alternativas

- SQL Server para grandes empresas
- MySQL para sistemas web
- Oracle para soluciones avanzadas

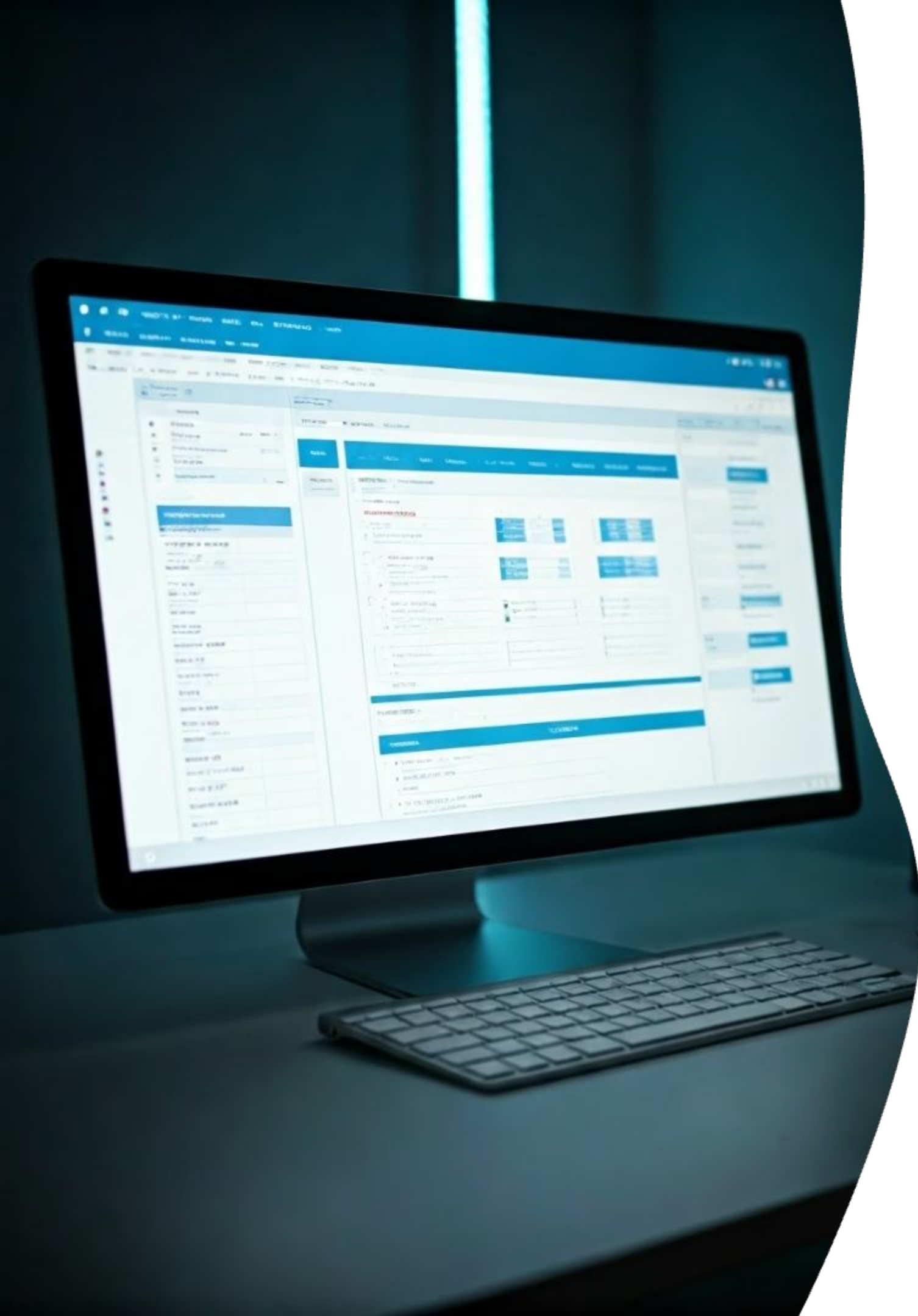




Conclusión: Access como Herramienta Versátil

SQL SERVER es una solución poderosa para pequeñas y medianas empresas que necesitan bases de datos personalizadas sin alta complejidad técnica. Su facilidad de uso y rápida implementación permiten gestionar información eficazmente.

Sin embargo, para proyectos de mayor escala o alta demanda es recomendable considerar opciones más robustas. Access sigue siendo una excelente puerta de entrada al mundo de las bases de datos con potencial de crecimiento gradual.



Breve resumen de Microsoft Project

Microsoft Project facilita la gestión eficaz de proyectos complejos. Ofrece herramientas para planificar, organizar y supervisar tareas.

Está disponible en versiones Estándar, Profesional y Online, adaptándose a distintas necesidades.

Interfaz de Usuario

Cinta de opciones

Acceso rápido a Archivo, Tarea, Recurso, Vista y Formato.

Diagrama de Gantt

Visualiza tareas y dependencias de forma clara y cronológica.

Vistas adicionales

Incluye hoja de recursos, calendario y otras para más control.



Creación de un Proyecto

- 1 Definir alcance**
Establecer objetivos y entregables del proyecto.
 - 2 Fechas clave**
Setear fechas de inicio y fin para cada tarea.
 - 3 Agregar tareas**
Crear tareas y subtareas para detallada planificación.
 - 4 EDT / WBS**
Organizar las tareas en una estructura jerárquica clara.
-

Gestión de Tareas

Asignación

Duraciones, dependencias y restricciones configuradas correctamente.

Tipos de dependencias

- Fin a Inicio (FI)
- Inicio a Inicio (II)
- Fin a Fin (FF)
- Inicio a Fin (IF)

Hitos

Puntos de control clave para medir avances importantes.



Gestión de Recursos

Tipos de recursos

- Trabajo
- Material
- Costo

Asignación

Vincular recursos a tareas específicas para balancear carga.

Conflictos

Detectar y resolver sobreasignaciones para evitar retrasos.



Calendarios en Microsoft Project

- **Calendario del proyecto**
Define días laborables y jornadas de trabajo estándar.
- **Calendarios de recursos**
Asignación específica según disponibilidad del equipo.
- **Días festivos y excepciones**
Configura feriados y eventos especiales para evitar conflictos.

Seguimiento del Proyecto

1

Línea base

Fija referencia inicial para comparaciones de avance.

2

Actualizar progreso

Registrar estado real de cada tarea periódicamente.

3

Comparación

Detectar desviaciones entre planificado y real para ajustes.

4

Diagrama seguimiento

Visualiza cambios y progreso en tiempo real.

Informes en Microsoft Project

Informes predefinidos

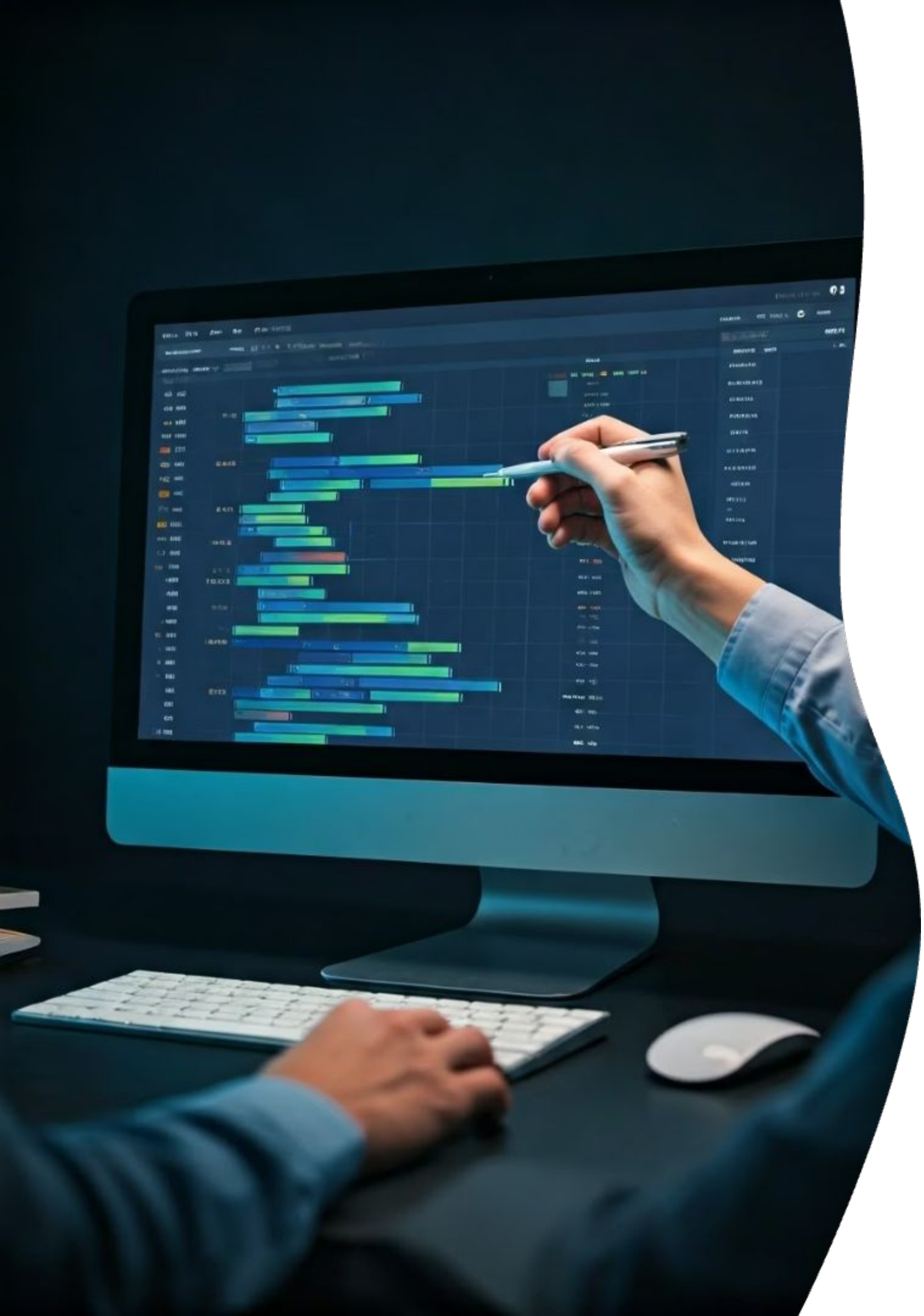
Resúmenes de proyecto, tareas críticas y más.

Informes personalizados

Crear reportes ajustados a necesidades específicas.

Exportación

Soporta PDF, Excel y otros formatos para compartir.

A person's hand is pointing at a Gantt chart displayed on a computer monitor. The chart shows various project tasks as horizontal bars of different colors (blue, green, yellow) against a dark background. The person is wearing a blue shirt. The monitor is on a desk with a keyboard and a mouse visible in the foreground.

Consejos y Trucos

Plantillas

Utilizar plantillas para proyectos recurrentes y ahorrar tiempo.

Personalización

Adaptar la vista de Gantt para mayor claridad y eficiencia.

Colaboración en línea

Funciones para trabajo conjunto actualizado en tiempo real.



Conclusión

Herramienta clave

Microsoft Project mejora planificación y seguimiento eficaz.

Mejora la comunicación

Facilita colaboración clara y reportes detallados.

Recursos

Accede a tutoriales, foros y cursos para avanzar más.



Breve resumen Power BI

Power BI es una herramienta de análisis y visualización de datos. Permite crear reportes interactivos para tomar decisiones inteligentes. Combina visualización, análisis y colaboración en una sola plataforma.

Componentes Clave de Power BI

Power BI Desktop

Herramienta para crear informes y dashboards desde el computador.

Power BI Service

Plataforma en la nube para publicar y compartir reportes.

Power BI Mobile

Aplicación para consultar informes desde dispositivos móviles.

Power BI Embedded

Integración de visualizaciones en aplicaciones personalizadas.





Conexión a Datos



Fuentes de Datos

Soporta Excel, bases SQL, servicios Azure y más.



Conectividad

Más de 120 conectores para vincular datos fácilmente.



Modos de Consulta

Importación para velocidad, DirectQuery para datos en tiempo real.

Transformación de Datos con Power Query

Power Query Editor

Limpieza, filtrado y modelado de datos eficaz.

Lenguaje M

Automatización avanzada de tareas complejas en transformaciones.

Ejemplos Comunes

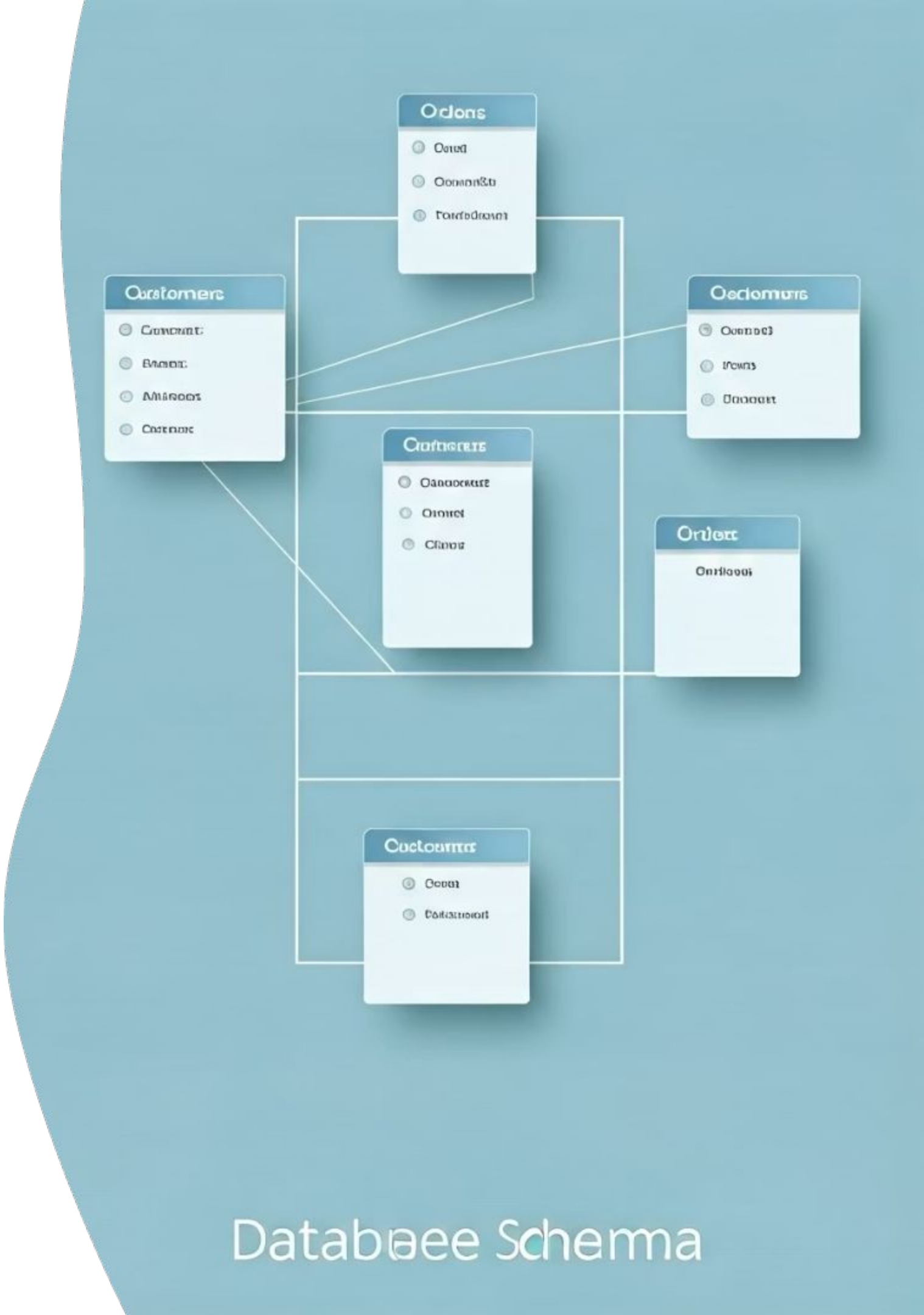
- Eliminar columnas innecesarias
- Filtrar filas según criterios
- Cambiar tipos de datos para análisis



Modelado de Datos



- Relaciones entre tablas
Construcción de modelos eficientes para análisis integrados.
- Medidas y columnas calculadas
Creación con lenguaje DAX para cálculos personalizados.
- Jerarquías
Organización lógica para facilitar la navegación de datos.



Visualizaciones

Tipos de gráficos

- Barras, líneas y circulares
- Mapas geográficos interactivos

Personalización

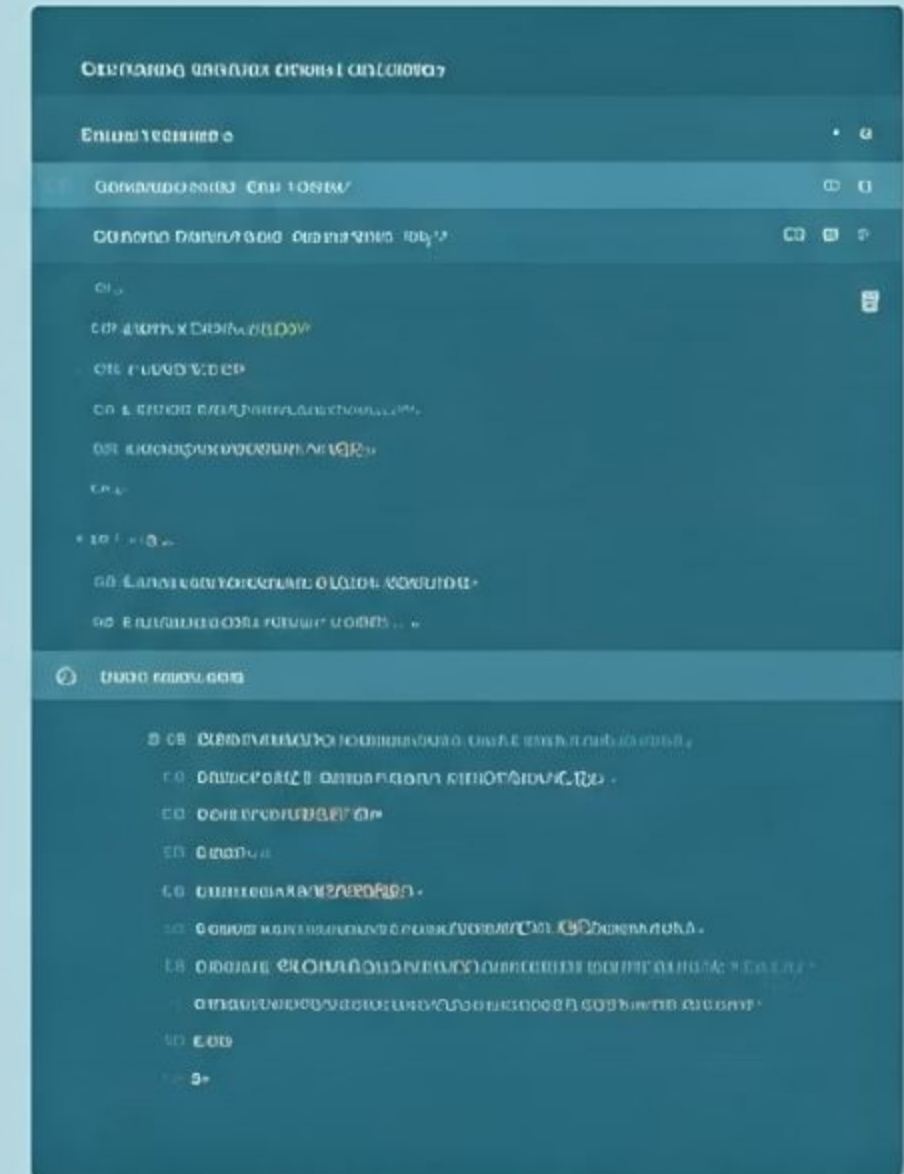
Colores, etiquetas y formatos según necesidades.

Visualizaciones personalizadas

Amplía posibilidades con componentes del marketplace.

DAX (Data Analysis Expressions)

- 1 Funciones básicas
SUM, AVERAGE, COUNT
para cálculos simples.
- 2 Funciones de filtro
CALCULATE, FILTER, ALL
para análisis avanzados.
- 3 Ejemplos prácticos
Cálculo de ventas totales y promedio de ganancias.





Power BI Service: Publicación y Colaboración

Publicación de informes

Compartir resultados con colegas y clientes de manera segura.

Dashboards y KPIs

Visualización clara de indicadores clave en paneles personalizados.

Seguridad

Control de acceso detallado para proteger la información.

Power BI Mobile

Acceso universal

Visualiza informes y dashboards desde cualquier lugar.

Notificaciones

Alertas sobre cambios clave en datos relevantes.

Interacción táctil

Navegación intuitiva en dispositivos iOS y Android.



Conclusiones y Próximos Pasos

Power BI

Potente herramienta para análisis visual y colaborativo.

Recursos

Documentación oficial, tutoriales y comunidad activa.

Invitación

Explora Power BI y descubre su valor para tu trabajo/negocio/empresa.



DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA